Deux sommes égales

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Montrez que pour tout entier $n \geq 1$, nous avons $f(n) = g(n)$, où

$$f(n) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}, \quad g(n) = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$